

11. IT-Sicherheit und Datenschutz

11.1 Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität

Schutzziele der IT-Sicherheit sind Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität (CIA-Triade). Diese müssen durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Verfügbarkeit (Availability)

Daten und Systeme müssen stets zugänglich sein.
Maßnahmen:

- Redundanz (z. B. Cluster, Backup-Server)
- Notfallpläne & Disaster Recovery
- DDoS-Schutz & Lastverteilung
- Wartung & Updates zur Fehlervermeidung

Vertraulichkeit (Confidentiality)

Zugriff auf Daten ist nur autorisierten Personen erlaubt.
Maßnahmen:

- Verschlüsselung (z. B. TLS, AES)
- Zugriffskontrollen (RBAC, ACLs)
- Sichere Authentifizierung (2FA, biometrische Verfahren)
- Datensparsamkeit & Rechteverwaltung

Integrität (Integrity)

Daten dürfen nicht unbemerkt verändert oder manipuliert werden.
Maßnahmen:

- Hashing & Prüfsummen (z. B. SHA-256)
- Digitale Signaturen & Zertifikate
- Zugriffskontrollen & Änderungsprotokolle (Logging)
- Manipulationssichere Speicherung (WORM-Prinzip)